

БГУИР

Кафедра ЭВМ

Отчет по лабораторной работе № 5
Тема: «Исследование работы счетчиков»

Выполнил:
студент группы 150501 Барило К.С.

Проверил:
к.т.н., доцент Селезнёв И.Л.

Минск
2023

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучение работы двоичного, двоично-десятичного и реверсивного счетчика.

2 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К РАБОТЕ

В ходе выполнения работы будут использованы базовый лабораторный стенд, а также следующие лабораторные модули:

- модуль dLab12 для исследования работы двоичного счетчика;
- модуль dLab13 для исследования работы двоично-десятичного счетчика;
- модуль dLab14 для исследования работы реверсивного счетчика.

Список задач для данной лабораторной работы выглядит следующим образом:

1 Изучить работу двоичного счетчика в статическом режиме:

1.1 Получить таблицу истинности и диаграмму состояний двоичного счетчика.

1.2 Определить тип исследуемого счетчика, его коэффициент пересчета.

2 Изучить работу двоичного счетчика в динамическом режиме:

2.1 Получить временные диаграммы, отражающие полный цикл работы счетчика в режимах счета и сброса.

2.2 Определить, при каких состояниях входов R1 и R2 счетчик находится в режиме счета/сброса. Заполнить таблицу с режимами работы.

2.3 Определить, по какому перепаду уровня импульсов на входе С происходит переключение счетчика.

3 Изучить работу двоично-десятичного счетчика в статическом режиме:

3.1 Получить таблицу истинности и диаграмму состояний двоично-десятичного счетчика.

3.2 Определить тип исследуемого счетчика, его коэффициент пересчета.

4 Изучить работу двоично-десятичного счетчика в динамическом режиме:

4.1 Получить временные диаграммы, отражающие полный цикл работы счетчика в режимах счета, сброса и установки.

4.2 Определить, при каких состояниях входов R1 и R2 счетчик находится в режиме счета/сброса. Заполнить таблицу с режимами работы.

4.3 Определить, при каких состояниях входов S1 и S2 счетчик находится в режиме счета/установки кода “1001”. Заполнить таблицу с режимами работы.

4.4 Определить, по какому перепаду уровня входных импульсов происходит переключение счетчика.

5 Изучить работу реверсивного счетчика в статическом режиме:

5.1 Получить таблицу истинности и диаграмму состояний реверсивного счетчика в режиме счета на увеличение.

5.2 Определить, возможно ли в статическом режиме зарегистрировать изменение сигнала окончания счета PU при появлении на выходе счетчика кода "1111".

5.3 Определить коэффициент пересчета счетчика в режиме счета на увеличение.

5.4 Получить таблицу истинности и диаграмму состояний реверсивного счетчика в режиме счета на уменьшение.

5.5 Определить, возможно ли в статическом режиме зарегистрировать изменение сигнала переноса PD при появлении на выходе счетчика кода "0000".

5.6 Определить коэффициент пересчета счетчика в режиме счета на уменьшение.

5.7 Провести три параллельных загрузки счетчика. После каждой определить состояние счетчика.

5.8 Определить, при каком логическом уровне сигнала L происходит параллельная загрузка.

6 Изучить работу реверсивного счетчика в динамическом режиме:

6.1 Получить временные диаграммы работы счетчика в режимах счета на увеличение и уменьшение.

6.2 Определить, по какому перепаду на тактовых входах CU и CD происходит изменение состояния счетчика. При каких состояниях счетчика формируются сигналы переноса PU и PD.

6.3 Получить временные диаграммы работы счетчика в режимах сброса и параллельной загрузки.

6.4 Определить, при каких уровнях входных сигналов на входах R и L происходят сброс и загрузка счетчика.

6.5 Определить условия, при каких происходит формирование сигналов переноса PU и PD в режимах сброса и параллельной загрузки.

3 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

3.1 Двоичный счётчик

Счетчиком называется устройство для подсчета числа входных импульсов. При поступлении каждого импульса на тактовый вход С состояние счетчика изменяется на единицу. Состояние счетчика определяется состоянием его триггеров. В суммирующих счетчиках каждый входной импульс увеличивает число на его выходе на единицу, в вычитающих счетчиках каждый входной импульс уменьшает это число на единицу. Наиболее простые счетчики - двоичные. На рисунке 3.1 представлен суммирующий двоичный счетчик.

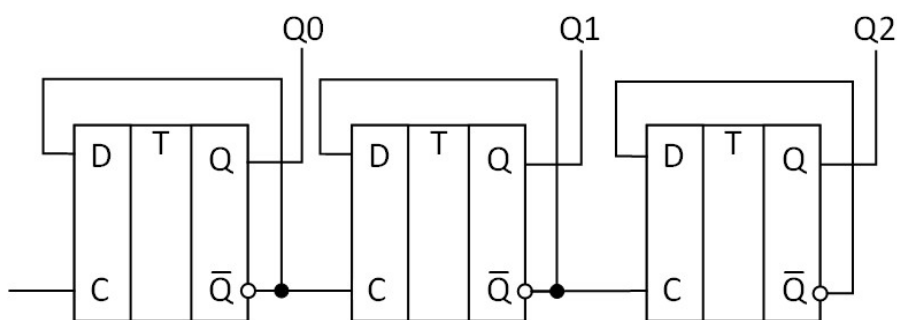


Рисунок 3.1 – Двоичный суммирующий счетчик

При построении счетчика триггеры соединяют последовательно. Выход каждого триггера непосредственно действует на тактовый вход следующего. Для того чтобы реализовать суммирующий счетчик, необходимо счетный вход очередного триггера подключать к инверсному выходу предыдущего. Для того чтобы изменить направление счета (реализовать вычитающий счетчик), можно предложить считать выходные сигналы счетчика не с прямых, а с инверсных выходов триггеров или изменить структуры связей в счетчике путем подачи на счетный вход триггера сигнала не с инверсного, а с прямого выхода предыдущего каскада.

Счетчики характеризуются числом состояний в течение одного периода (цикла) счета. Число состояний определяется количеством триггеров m в структуре счетчика.

Число состояний счетчика принято называть коэффициентом пересчета $K_{сч}$. Этот коэффициент равен отношению числа импульсов $N_{вх}$ на входе к числу импульсов $N_{вых}$ на выходе старшего разряда счетчика за период счета.

Счетчики можно использовать в качестве делителей частоты, величина $K_{сч}$ в этом случае будет называться коэффициентом деления. Для увеличения $K_{сч}$ приходится увеличивать число триггеров в схеме счетчика. Каждый дополнительный триггер удваивает число состояний счетчика, а, следовательно, и число $K_{сч}$. Для уменьшения коэффициента $K_{сч}$ можно в качестве выхода счетчика рассматривать выходы триггеров промежуточных каскадов.

Интегральная микросхема К555ИЕ5 содержит 4 триггера. Первый триггер работает как делитель на 2. Он имеет тактовый вход $C0$ и выход $Q0$. Три остальных триггера образуют делитель на 8. Этот делитель имеет вход $C1$ и три выхода: $Q1$, $Q2$ и $Q3$. Оба делителя могут работать независимо друг от друга. Для организации счетчика-делителя на 16 нужно выход $Q0$ делителя на 2 соединить с тактовым входом $C1$ делителя на 8. На Рисунке 3.2 показано условное графическое обозначение двоичного счетчика К555ИЕ5, включенного с коэффициентом пересчета $K_{сч} = 16$.

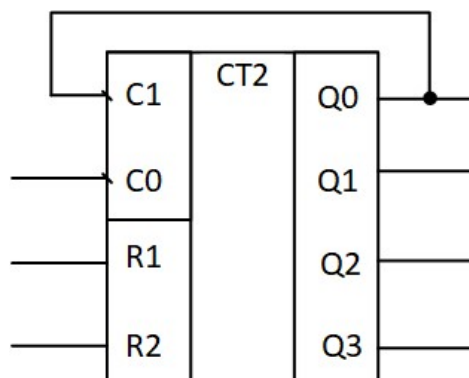


Рисунок 3.2 – Условное графическое обозначение двоичного счетчика К555ИЕ5

Режимы работы микросхемы К555ИЕ5, включенной с коэффициентом пересчета $K_{\text{сч}} = 16$, при различных значениях входных сигналов приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Режимы работы микросхемы К555ИЕ5

Режим работы	Вход			Выход			
	R1	R2	C0	Q0	Q1	Q2	Q3
Сброс	1	1	x	0	0	0	0
Счет	0	1	↓	Увеличение счета			
	1	0	↓				
	0	0	↓				

Микросхема имеет два входа асинхронного сброса R1 и R2, которые объединены логической функцией «И». При одновременной подаче сигналов логической 1 на входы сброса все триггеры устанавливаются в состояние логического 0. В режиме счета по срезу каждого тактового импульса, поступающего на вход C0, происходит увеличение выходного кода счетчика на единицу.

3.2 Двоично-десятичный счетчик

Счетчик с коэффициентом пересчета $K_{\text{сч}}$, равным любому целому числу, можно реализовать на основе двоичного счетчика путем ввода обратных связей для исключения запрещенных состояний. Например, для счетчика на трех триггерах реализуется $K_{\text{сч}}$ в пределах от 2 до 7, но при этом один или два триггера могут оказаться лишними. При использовании всех трех триггеров можно получить $K_{\text{сч}}$ 5...7. Счетчик с $K_{\text{сч}}$ должен иметь 5 состояний, которые в простейшем случае образуют последовательность: {0, 1, 2, 3, 4}. Циклическое повторение этой последовательности означает, что коэффициент деления счетчика равен 5.

Для построения суммирующего счетчика с $K_{\text{сч}} = 5$ надо, чтобы после

формирования последнего числа из последовательности $\{0, 1, 2, 3, 4\}$ счетчик переходил не к числу 5, а к числу 0.

Нерабочее состояние счетчика описывается следующим логическим уравнением:

$$F = (101) \vee (110) \vee (111) = \\ = Q_2 \wedge Q_0 \vee Q_2 \wedge Q_1.$$

Состояния 110 и 111 также являются нерабочими и поэтому учтены при составлении уравнения. Если на выходе эквивалентной логической схемы $F = 0$, значит, счетчик находится в одном из рабочих состояний: $0 \vee 1 \vee 2 \vee 3 \vee 4$. Как только он попадает в одно из нерабочих состояний: $5 \vee 6 \vee 7$, формируется сигнал $F = 1$. Появление сигнала $F = 1$ должно переводить счетчик в начальное состояние 000, следовательно, этот сигнал нужно использовать для воздействия на установочные входы триггеров, которые осуществляли бы сброс счетчика в состояние $Q_0 = Q_1 = Q_2 = 0$. Один из вариантов построения счетчика с $K_{сч} = 5$ представлен на рисунке 3.3.

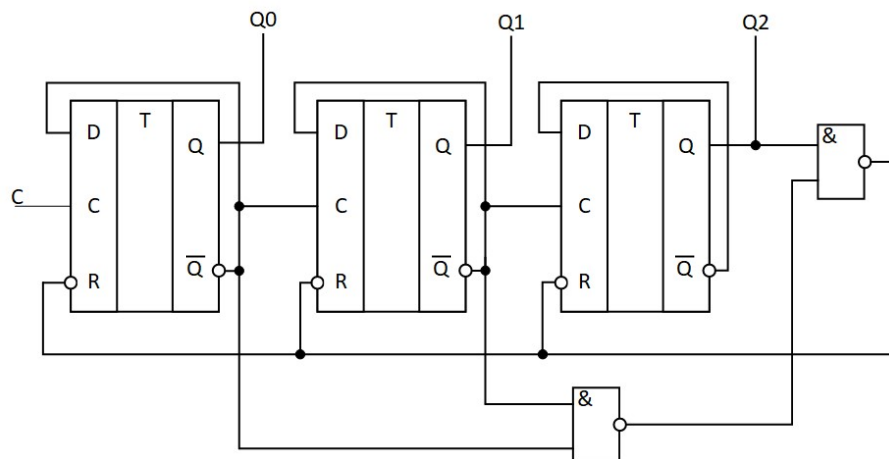


Рисунок 3.3 – Схема счетчика с коэффициентом пересчета 5

При последовательном включении делителя на 2 и счетчика с $K_{сч} = 5$ образуется двоично-десятичный счетчик, у которого $K_{сч} = 10$, а выходной код представлен в двоичной форме. Данный подход реализован в интегральной микросхеме К555ИЕ2. Она содержит 4 триггера, один из которых работает самостоятельно и имеет тактовый вход C_0 и выход Q_0 , а три остальных образуют делитель на 5 с входом C_1 и выходами Q_1 , Q_2 и Q_3 . На рисунке 3.4 приведено условное графическое обозначение двоично-десятичного счетчика К555ИЕ2, включенного с коэффициентом пересчета $K_{сч} = 10$. Для этого выход Q_0 соединен с входом C_1 .

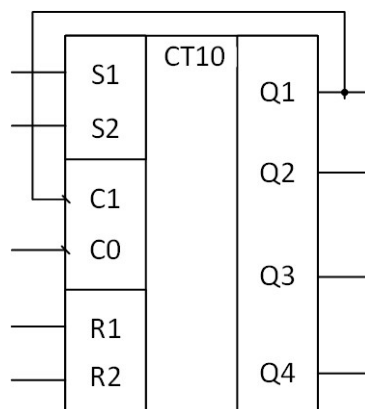


Рисунок 3.4 – Условное графическое обозначение двоично-десятичного счетчика К555ИЕ2

Режимы работы микросхемы К555ИЕ2, включенной с коэффициентом пересчета $K_{сч} = 10$, при различных значениях входных сигналов приведены в таблице 3.2.

Таблица 3.2 – Режимы работы микросхемы К555ИЕ2

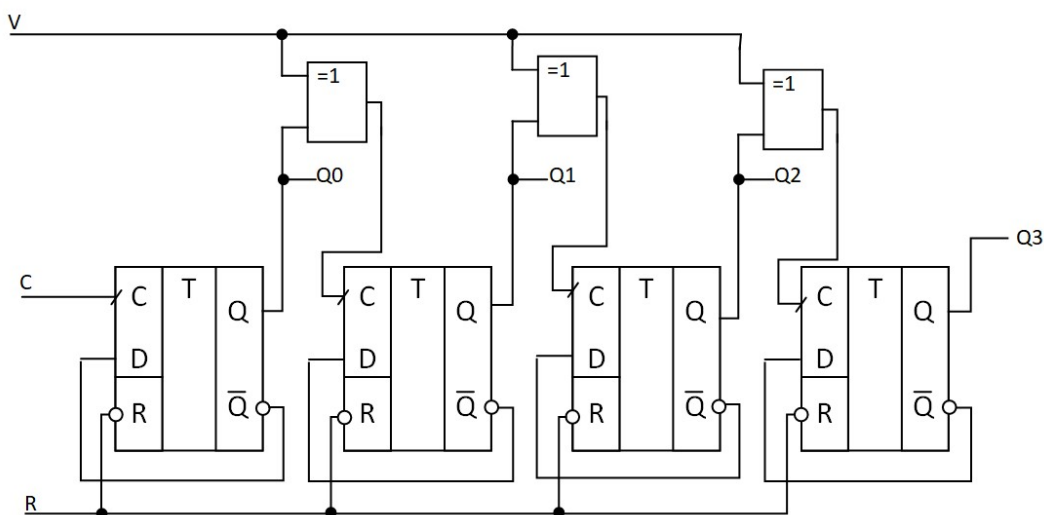
Режим работы	Вход					Выход			
	R1	R2	S1	S2	C0	Q0	Q1	Q2	Q3
Сброс	1	1	0	x	x	0	0	0	0
	1	1	x	0	x	0	0	0	0
Предварительная установка	x	x	1	1	x	1	0	0	1
Счет	0	x	0	x	↓	Увеличение счета			
	x	0	x	0	↓				
	0	x	x	0	↓				
	x	0	0	x	↓				

Микросхема имеет два входа асинхронного сброса R1 и R2, объединённые логической функцией «И». В счетчике предусмотрена возможность предварительной асинхронной установки двоичного кода 1001. Для этого используются входы S1 и S2, также объединенные логической функцией «И». В режиме счета по срезу каждого тактового импульса, поступающего на вход C0, происходит увеличение выходного кода счетчика на единицу.

3.3 Реверсивный счетчик

Реверсивным называется счетчик, который может работать как в режиме суммирования, так и в режиме вычитания. Направление счета в реверсивном счетчике определяется способом передачи сигнала между триггерами соседних разрядов, таким образом, реверсивный счетчик должен

обязательно содержать в своем составе устройства, выполняющие функцию управления последовательностью счета.



В этой схеме в качестве коммутационного узла использованы логические элементы «Исключающее ИЛИ». При $V = 0$ элементы «Исключающее ИЛИ» работают как повторители входных логических сигналов, в результате чего реализуется схема суммирующего счетчика. При $V=1$ элементы «Исключающее ИЛИ» инвертируют выходные сигналы триггера предыдущих каскадов, в результате чего схема выполняет функции вычитающего счетчика.

Более совершенным в этом плане является синхронный реверсивный счетчик, в котором счетные импульсы поступают одновременно на входы всех триггеров. Примером синхронного реверсивного четырехразрядного счетчика является интегральная микросхема К555ИЕ7. Условное графическое обозначение счетчика К555ИЕ7 приведено на рисунке 3.6.

тактового импульса, то содержимое счетчика увеличивается на единицу. Аналогичный перепад, поданный на вход CD, уменьшает на единицу содержимое счетчика. Информационные входы D0 - D3 позволяют записать в счетчик начальный код, с которого будет выполняться изменение состояния счетчика. Запись производится подачей логического нуля на управляющий вход L. При этом информация с D1 - D4 записывается в триггеры счетчика и появляется на его выходах Q0 - Q3 независимо от состояния сигналов на счетных входах CU и CD. Выходы счетчика Q3, Q2, Q1, Q0 имеют веса 8-4-2-1. Для каскадного наращивания нескольких счетчиков предусмотрены выходы окончания счета на увеличение (PU) и окончания счета на уменьшение (PD). Эти выходы подключаются, соответственно, к входам CU и CD, следующего (старшего) счетчика.

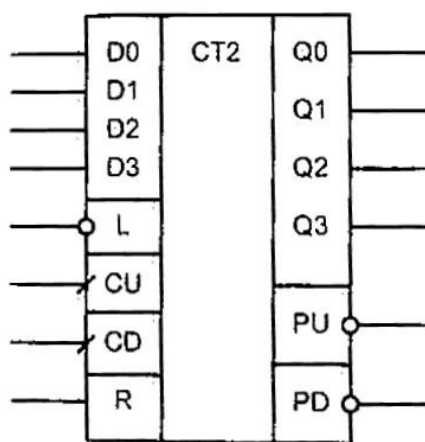


Рисунок 3.6 – Условное графическое обозначение счетчика К555ИЕ7

В зависимости от состояний входов возможны следующие режимы, что представлены в таблице 3.3.

Таблица 3.3 – Режимы работы микросхемы К555ИЕ7

Режим работы	Вход								Выход					
	R	L	CU	CD	D0	D1	D2	D3	Q0	Q1	Q2	Q3	PU	PD
Сброс	1	x	x	0	x	x	x	x	0	0	0	0	1	0
	1	x	x	1	x	x	x	x	0	0	0	0	1	1
Параллельная запись	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	0	0	x	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	0	0	0	x	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
	0	0	1	x	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Счет на увеличение	0	1	↑	1	x	x	x	x	Увеличение кода				1	1
Счет на уменьшение	0	1	1	↑	x	x	x	x	Уменьшение кода				1	1

Режим счета реализуется, когда $L=1$: при подаче счетных импульсов на счетный вход CU происходит увеличение двоичного выходного кода, при подаче счетных импульсов на счетный вход CD – уменьшение, информационные входы D0 - D3 могут находиться в любом состоянии, что обозначено в таблице символом х.

Режим параллельной записи обеспечивается, когда $L=0$, при этом кодовые наборы, установленные на информационных входах, повторяются на выходах соответствующих разрядов, независимо от состояния счетных входов.

Сброс счетчика осуществляется подачей высокого уровня напряжения на вход R, что приводит к отключению всех других входов и запрещению записи. В результате на информационных выходах устанавливаются сигналы $Q_n = 0$, на выходе окончания счета на увеличение – сигнал $PU = 1$, а сигнал на выходе окончания счета на уменьшение PD дублирует состояние счетного входа CD. Во всех других режимах $R = 0$.

Режимы сброса и параллельной записи используются для начальной установки счетчика. Режим счета является основным рабочим режимом устройства.

4 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

4.1 Изучение двоичного счетчика в статическом режиме

Графическое изображение изучаемого двоичного счетчика, а также полученные в процессе изучения его работы в статическом режиме таблица истинности и диаграмма состояний представлены на рисунках 4.1, 4.2 и 4.3 соответственно.

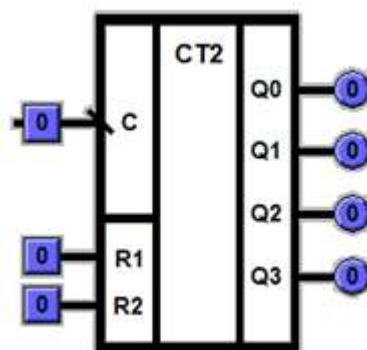


Рисунок 4.1 – Графическое изображение двоичного счетчика

	R2	R1	C	Q3	Q2	Q1	Q0
War 1	0	0	П	0	0	0	1
War 2	0	0	П	0	0	1	0
War 3	0	0	П	0	0	1	1
War 4	0	0	П	0	1	0	0
War 5	0	0	П	0	1	0	1
War 6	0	0	П	0	1	1	0
War 7	0	0	П	0	1	1	1
War 8	0	0	П	1	0	0	0
War 9	0	0	П	1	0	0	1
War 10	0	0	П	1	0	1	0
War 11	0	0	П	1	0	1	1
War 12	0	0	П	1	1	0	0
War 13	0	0	П	1	1	0	1
War 14	0	0	П	1	1	1	0
War 15	0	0	П	1	1	1	1
War 16	0	0	П	0	0	0	0

Рисунок 4.2 – Таблица истинности двоичного счетчика

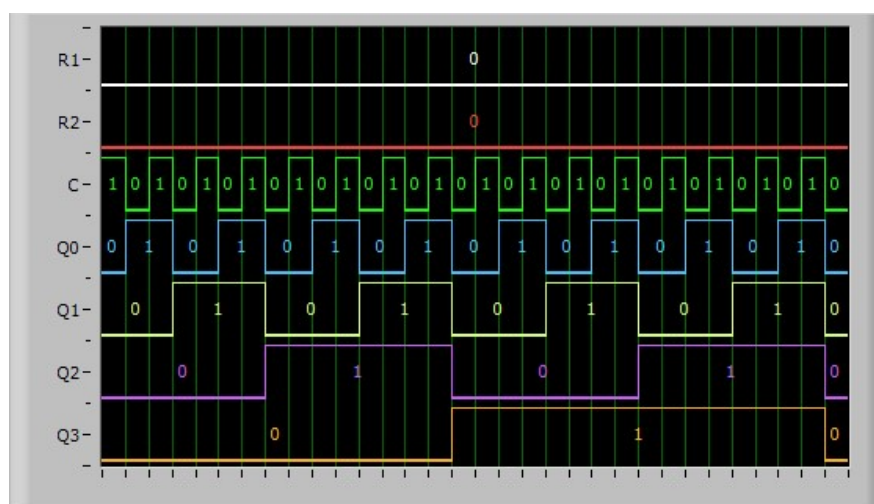


Рисунок 4.3 – Диаграмма состояний двоичного счетчика

По полученным таблице истинности и диаграмме состояний можно определить, что изучаемый двоичный счетчик является суммирующим, и его коэффициент пересчета равен 16.

4.2 Изучение двоичного счетчика в динамическом режиме

Работа двоичного счетчика в динамическом режиме при различных состояниях входов R1 и R2 представлена на рисунке 4.4.

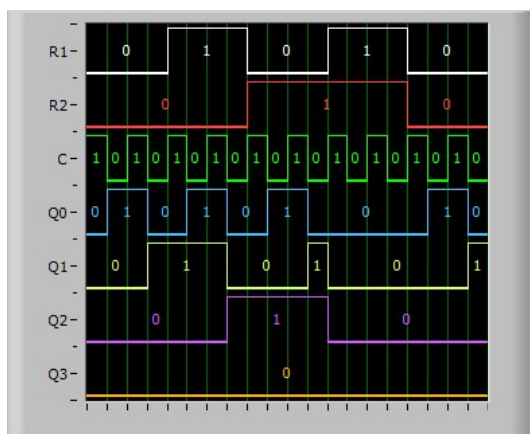


Рисунок 4.4 – Диаграмма состояний двоичного счетчика в динамическом режиме

По полученной диаграмме можно определить, что переключение счетчика происходит по приходу заднего фронта на тактовый вход С, а также составить таблицу с режимами работы двоичного счетчика, представленную в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Режимы работы двоичного счетчика

Вход R1	Вход R2	Режим работы
0	0	Счет
0	1	Счет
1	0	Счет
1	1	Сброс

4.3 Изучение двоично-десятичного счетчика в статическом режиме

Графическое изображение изучаемого двоично-десятичного счетчика, а также полученные в процессе изучения его работы в статическом режиме таблица истинности и диаграмма состояний представлены на рисунках 4.5, 4.6 и 4.7 соответственно.

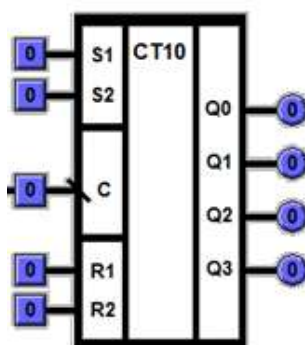


Рисунок 4.5 – Графическое изображение двоично-десятичного счетчика

	S2	S1	R2	R1	C	Q3	Q2	Q1	Q0
War 1	0	0	0	0	П	0	0	0	1
War 2	0	0	0	0	П	0	0	1	0
War 3	0	0	0	0	П	0	0	1	1
War 4	0	0	0	0	П	0	1	0	0
War 5	0	0	0	0	П	0	1	0	1
War 6	0	0	0	0	П	0	1	1	0
War 7	0	0	0	0	П	0	1	1	1
War 8	0	0	0	0	П	1	0	0	0
War 9	0	0	0	0	П	1	0	0	1
War 10	0	0	0	0	П	0	0	0	0

Рисунок 4.6 – Таблица истинности двоично-десятичного счетчика

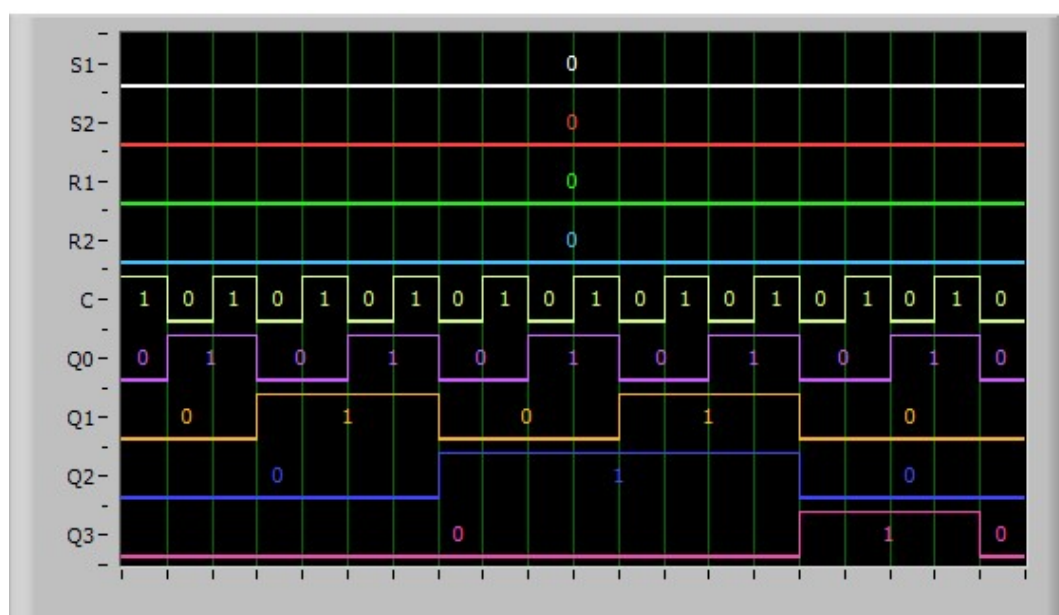


Рисунок 4.7 – Диаграмма состояний двоично-десятичного счетчика

По полученным таблице истинности и диаграмме состояний можно определить, что изучаемый двоично-десятичный счетчик является суммирующим, и его коэффициент пересчета равен 10.

4.4 Изучение двоично-десятичного счетчика в динамическом режиме

Работа двоично-десятичного счетчика в динамическом режиме при различных состояниях входов R1 и R2 представлена на рисунке 4.8.

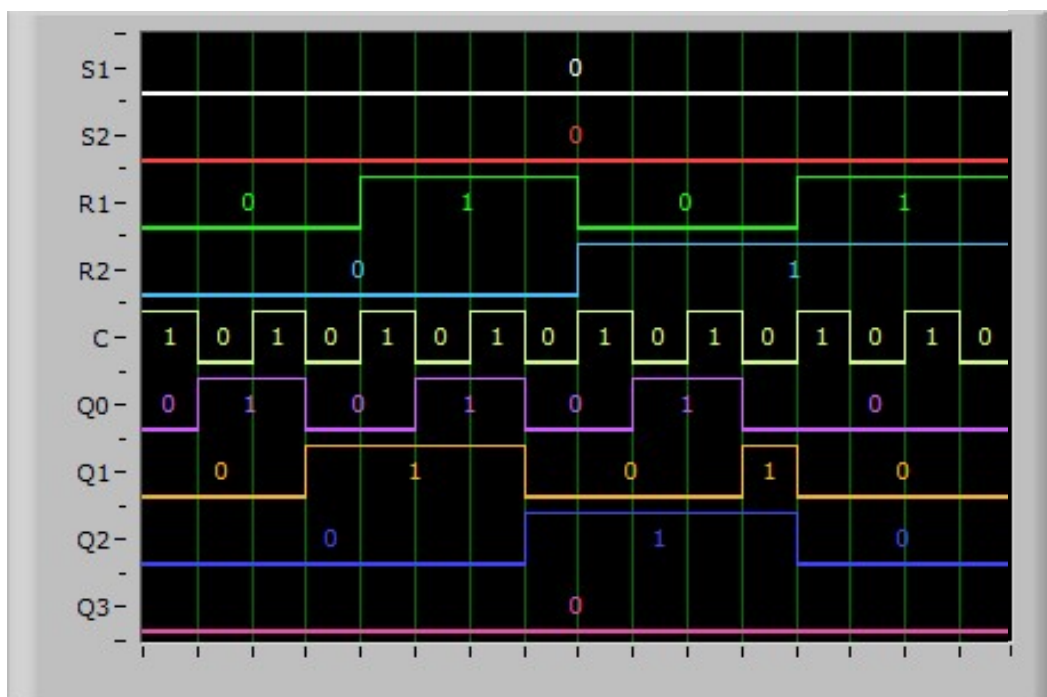


Рисунок 4.8 – Диаграмма состояний двоично-десятичного счетчика в динамическом режиме при различных состояниях входов R1 и R2

Исходя из полученной диаграммы можно составить таблицу с режимами работы двоично-десятичного счетчика, зависящими от состояний входов R1 и R2, что представлена в таблице 4.2.

Таблица 4.2 – Режимы работы двоично-десятичного счетчика

Вход R1	Вход R2	Режим работы
0	0	Счет
0	1	Счет
1	0	Счет
1	1	Сброс

Работа двоично-десятичного счетчика в динамическом режиме при различных состояниях входов S1 и S2 представлена на рисунке 4.9.

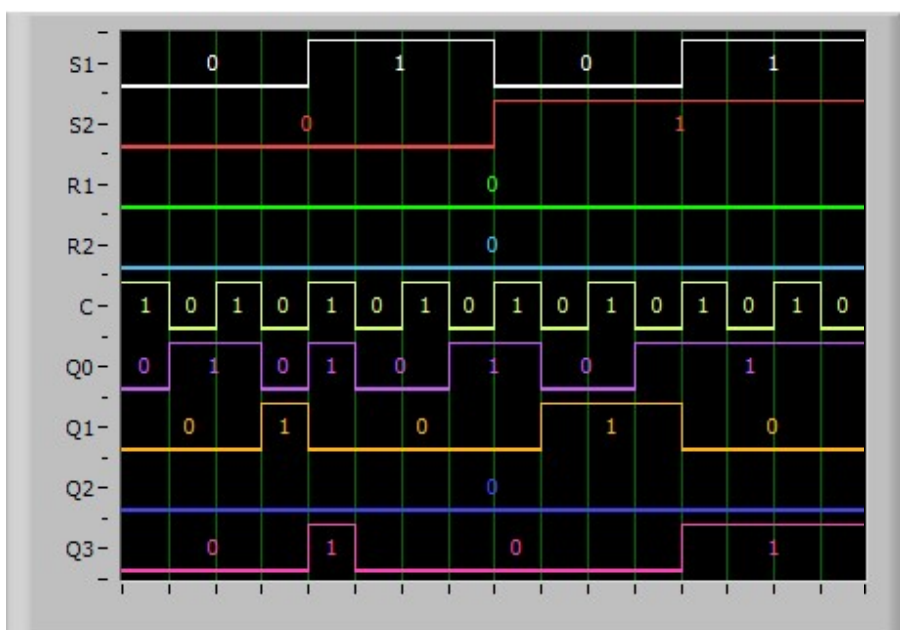


Рисунок 4.9 – Диаграмма состояний двоично-десятичного счетчика в динамическом режиме при различных состояниях входов S1 и S2

Исходя из полученной диаграммы можно составить таблицу с режимами работы двоично-десятичного счетчика, зависящими от состояний входов S1 и S2, что представлена в таблице 4.3.

Таблица 4.3 – Режимы работы двоично-десятичного счетчика

Вход S1	Вход S2	Режим работы
0	0	Счет
0	1	Счет
1	0	Счет
1	1	Предварительная установка

По полученным диаграммам можно определить, что переключение счетчика происходит по приходу заднего фронта на тактовый вход С.

4.5 Изучение реверсивного счетчика в статическом режиме

Графическое изображение изучаемого реверсивного счетчика, а также полученные в процессе изучения его работы в режиме счета на увеличение таблица истинности и диаграмма состояний представлены на рисунках 4.10, 4.11 и 4.12 соответственно.

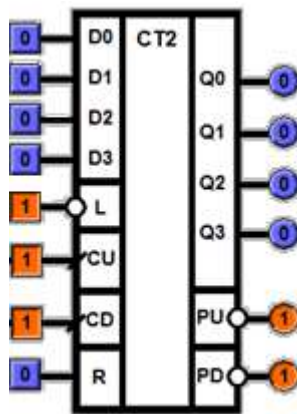


Рисунок 4.10 – Графическое изображение реверсивного счетчика

	R	L	D3	D2	D1	D0	CU	CD	Q3	Q2	Q1	Q0	PU	PD
Шаг 1	0	1	0	0	0	0	ЛГ	1	0	0	0	1	1	1
Шаг 2	0	1	0	0	0	0	ЛГ	1	0	0	1	0	1	1
Шаг 3	0	1	0	0	0	0	ЛГ	1	0	0	1	1	1	1
Шаг 4	0	1	0	0	0	0	ЛГ	1	0	1	0	0	1	1
Шаг 5	0	1	0	0	0	0	ЛГ	1	0	1	0	1	1	1
Шаг 6	0	1	0	0	0	0	ЛГ	1	0	1	1	0	1	1
Шаг 7	0	1	0	0	0	0	ЛГ	1	0	1	1	1	1	1
Шаг 8	0	1	0	0	0	0	ЛГ	1	1	0	0	0	1	1
Шаг 9	0	1	0	0	0	0	ЛГ	1	1	0	0	1	1	1
Шаг 10	0	1	0	0	0	0	ЛГ	1	1	0	1	0	1	1
Шаг 11	0	1	0	0	0	0	ЛГ	1	1	0	1	1	1	1
Шаг 12	0	1	0	0	0	0	ЛГ	1	1	1	0	0	1	1
Шаг 13	0	1	0	0	0	0	ЛГ	1	1	1	0	1	1	1
Шаг 14	0	1	0	0	0	0	ЛГ	1	1	1	1	0	1	1
Шаг 15	0	1	0	0	0	0	ЛГ	1	1	1	1	1	1	1
Шаг 16	0	1	0	0	0	0	ЛГ	1	0	0	0	0	1	1

Рисунок 4.11 – Таблица истинности реверсивного счетчика в режиме счета на увеличение

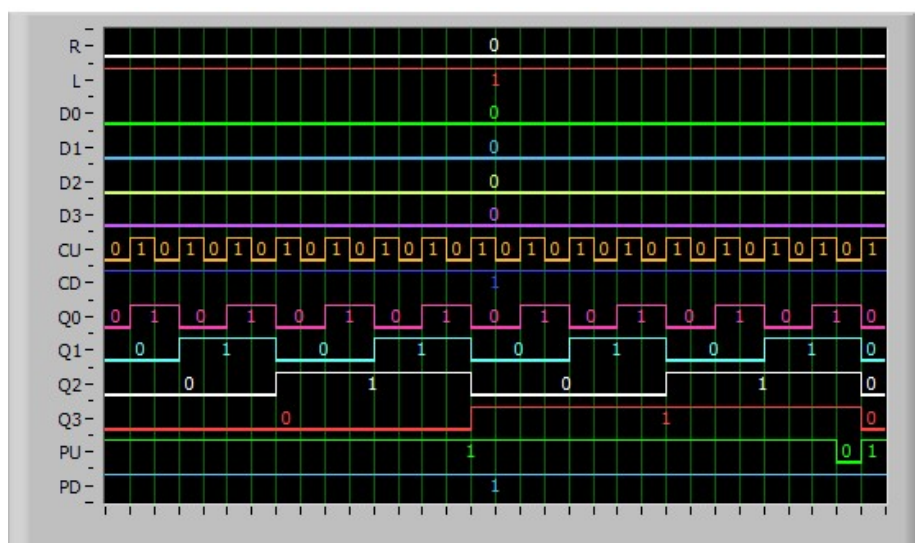


Рисунок 4.12 – Диаграмма состояний реверсивного счетчика в режиме счета на увеличение

Из полученных таблицы истинности и диаграммы состояний можно заметить регистрацию изменения сигнала окончания счета (сигнала переноса) PU, а также определить по ним, что коэффициент пересчета изучаемого реверсивного счетчика в режиме счета на увеличение равен 16.

Полученные таблица истинности и диаграмма состояний изучаемого реверсивного счетчика в режиме счета на уменьшение представлены на рисунках 4.13 и 4.14 соответственно.

	R	L	D3	D2	D1	D0	CU	CD	Q3	Q2	Q1	Q0	PU	PD
Шар 1	0	1	0	0	0	0	1	ЛГ	1	1	1	1	1	1
Шар 2	0	1	0	0	0	0	1	ЛГ	1	1	1	0	1	1
Шар 3	0	1	0	0	0	0	1	ЛГ	1	1	0	1	1	1
Шар 4	0	1	0	0	0	0	1	ЛГ	1	1	0	0	1	1
Шар 5	0	1	0	0	0	0	1	ЛГ	1	0	1	1	1	1
Шар 6	0	1	0	0	0	0	1	ЛГ	1	0	1	0	1	1
Шар 7	0	1	0	0	0	0	1	ЛГ	1	0	0	1	1	1
Шар 8	0	1	0	0	0	0	1	ЛГ	1	0	0	0	1	1
Шар 9	0	1	0	0	0	0	1	ЛГ	0	1	1	1	1	1
Шар 10	0	1	0	0	0	0	1	ЛГ	0	1	1	0	1	1
Шар 11	0	1	0	0	0	0	1	ЛГ	0	1	0	1	1	1
Шар 12	0	1	0	0	0	0	1	ЛГ	0	1	0	0	1	1
Шар 13	0	1	0	0	0	0	1	ЛГ	0	0	1	1	1	1
Шар 14	0	1	0	0	0	0	1	ЛГ	0	0	1	0	1	1
Шар 15	0	1	0	0	0	0	1	ЛГ	0	0	0	1	1	1
Шар 16	0	1	0	0	0	0	1	ЛГ	0	0	0	0	1	1

Рисунок 4.13 – Таблица истинности реверсивного счетчика в режиме счета на уменьшение

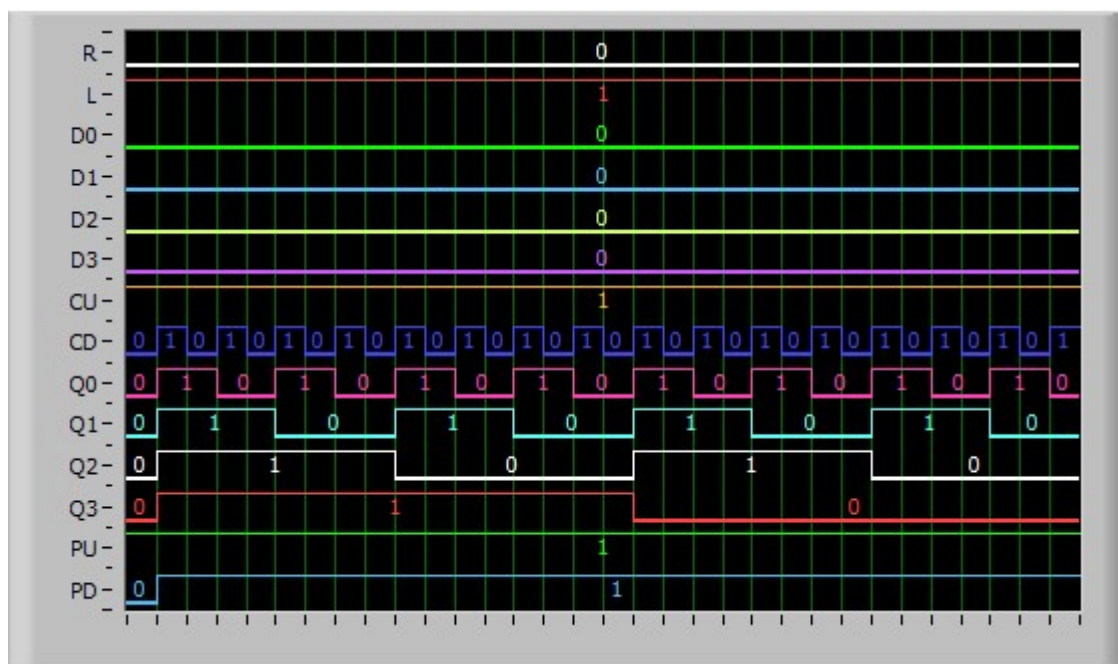


Рисунок 4.14 – Диаграмма состояний реверсивного счетчика в режиме счета на уменьшение

Из полученных таблицы истинности и диаграммы состояний можно заметить регистрацию изменения сигнала переноса PD, а также определить по ним, что коэффициент пересчета изучаемого реверсивного счетчика в режиме счета на уменьшение равен 16.

Процесс работы изучаемого реверсивного счетчика в режиме параллельной загрузки, а также значения сигналов на его входах и выходах представлены на рисунках 4.15 – 4.20.

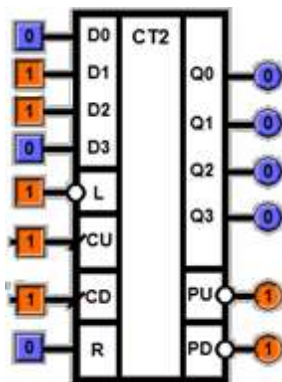


Рисунок 4.15 – Подготовка к загрузке кода “0110”

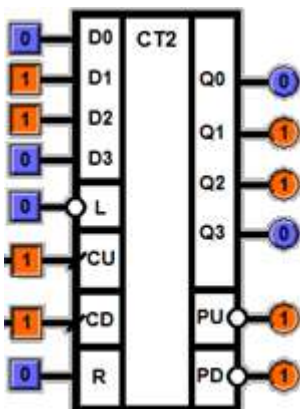


Рисунок 4.16 – Загрузка кода “0110”

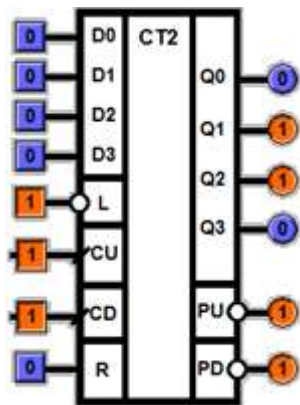


Рисунок 4.17 – Подготовка к загрузке кода “0000”

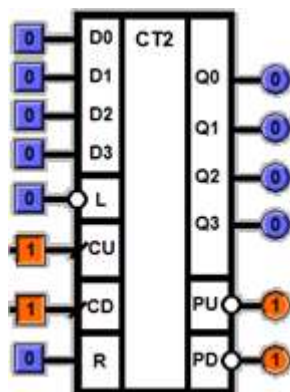


Рисунок 4.18 – Загрузка кода “0000”

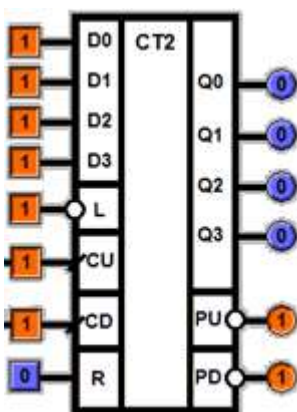


Рисунок 4.19 – Подготовка к загрузке кода “1111”

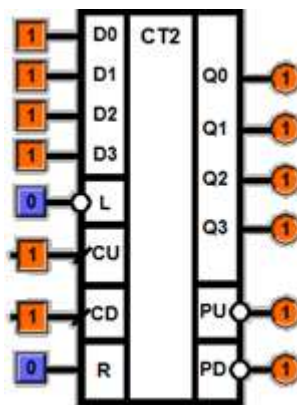


Рисунок 4.20 – Загрузка кода “1111”

После первых двух шагов (рисунки 4.15 и 4.16) счетчик был установлен в состояние “0110”. После следующих двух шагов (рисунки 4.17 и 4.18) счетчик был установлен в состояние “0000”. После последних двух шагов (рисунки 4.19 и 4.20) счетчик был установлен в состояние “1111”.

Из полученных данных можно определить, что параллельная загрузка происходит при активном уровне сигнала L, в изучаемом случае равном 0.

4.6 Изучение реверсивного счетчика в динамическом режиме

Работа реверсивного счетчика в динамическом режиме в режимах счета на увеличение и уменьшение представлена на рисунке 4.21.

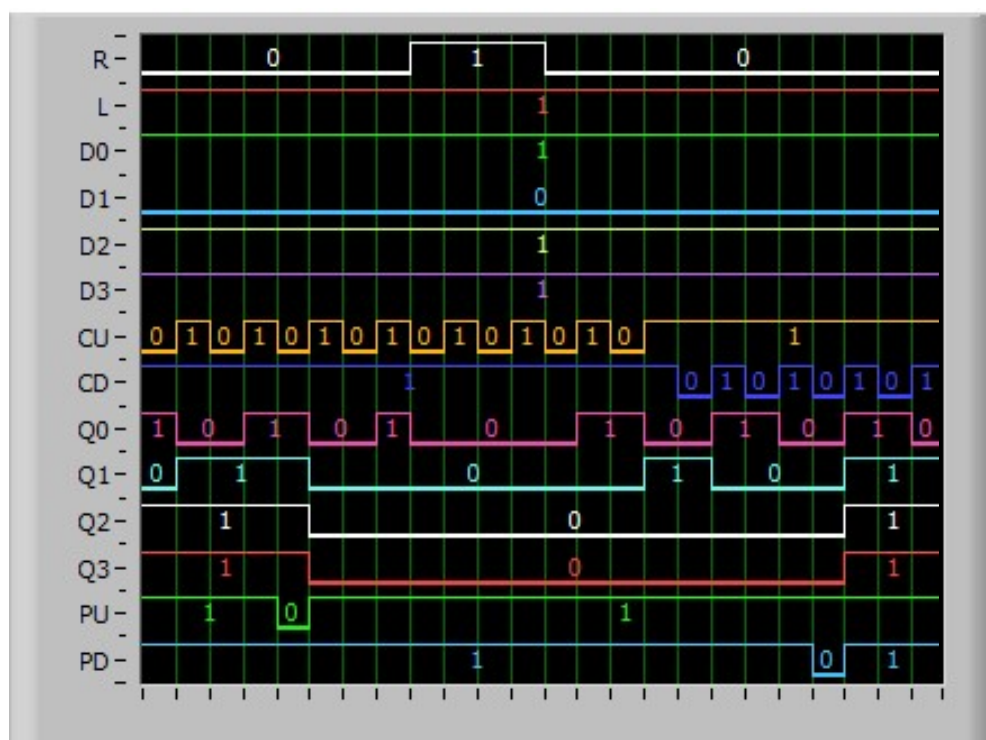


Рисунок 4.21 – Диаграмма состояний реверсивного счетчика в динамическом режиме в режимах счета на увеличение и уменьшение

По полученной диаграмме можно определить, что изменение состояния реверсивного счетчика в режимах счета на увеличение и уменьшение происходит по приходу переднего фронта на тактовые входы CU и CD.

Сигнал переноса PU в режимах счета на увеличение и уменьшение возникает при наличии на выходах счетчика кода “1111” в момент, когда на тактовый вход CU приходит сигнал со значением 0. Сигнал переноса PD в режимах счета на увеличение и уменьшение возникает при наличии на выходах счетчика кода “0000” в момент, когда на тактовый вход CU приходит сигнал со значением 0.

Работа реверсивного счетчика в динамическом режиме в режимах параллельной загрузки и сброса представлена на рисунке 4.22.

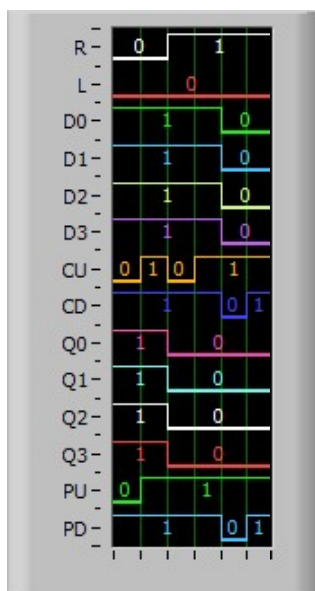


Рисунок 4.22 – Диаграмма состояний реверсивного счетчика в динамическом режиме в режимах параллельной загрузки и сброса

По полученной диаграмме можно определить, что параллельная загрузка происходит при значении 0 сигнала на входе L, а сброс – при значении 1 сигнала на входе R. Сигнал переноса PU в режимах сброса и параллельной загрузки формируется при загрузке кода “1111” в момент, когда на тактовый вход CU приходит сигнал со значением 0. Сигнал переноса PD в режимах сброса и параллельной загрузки формируется при загрузке кода “0000” или сбросе в момент, когда на тактовый вход CD приходит сигнал со значением 0.

5 ВЫВОДЫ

В процессе выполнения лабораторной работы были изучены двоичный, двоично-десятичный и реверсивный счетчики.

Были получены таблицы истинности и диаграммы состояний для двоичного счетчика в статическом и динамическом режимах.

Были получены таблицы истинности и диаграммы состояний для двоично-десятичного счетчика в статическом и динамическом режимах.

Были получены таблицы истинности и диаграммы состояний для реверсивного счетчика в режимах счета на увеличение/уменьшение и параллельной загрузки в статическом и динамическом режимах.